

제4장 화재진압 활동 — 제7절 진입 및 인명구조 활동 (5) 운반법 후반부·사다리를 활용한 구조 (본문 135~139p)

핵심 개념

운반법은 구출거리·부상부위·연기농도에 따라 선택한다. 사다리를 활용한 구조는 꺾안고 하강(구조대원이 직접 요구조자를 안음)과 응급사다리 구조(로프+가로대 이용)로 나뉘며, 둘 다 요구조자의 안전을 최우선으로 서서히 진행한다.

바. 1인 확보 운반 구출

요구조자를 바로 눕게 하여 머리위치에서 구부리고, 양팔을 등에서 양겨드랑이로 집어넣어 상반신을 일으키며 한손으로 요구조자 팔을 머리로 돌려 확보, 다른 손으로 허리부분(벨트 등)을 잡아 들어올려 요구조자측 발을 앞으로 내어 허리에 올려 구출한다. 부상부위가 가슴 또는 허리부분인 경우는 피한다. 주로 구출거리가 짧은 경우에 활용한다.



[그림 1-43] 1인 확보 운반구출 — 1)자세 교정 2)양팔 겨드랑이 확보 3)허리 잡아 올림

사. 뒤로 옷깃을 끌어당겨 구출

요구조자를 바로 눕게 하여 머리에 위치하고, 의복 제1·2단추를 풀고(지퍼는 명치부위까지 내림) 복부 뒤로 옷깃을 잡아 들어올려 당기면서 구출한다. 요구조자가 낮은 위치에 있어 짙은 연기 중의 구출에 적합하다.



[그림 1-44] 뒤로 옷깃을 끌어당겨 구출 — 1)단추 풀기 2)뒤 옷깃 잡기 3)들어올려 당김

아. 소방식 운반구출

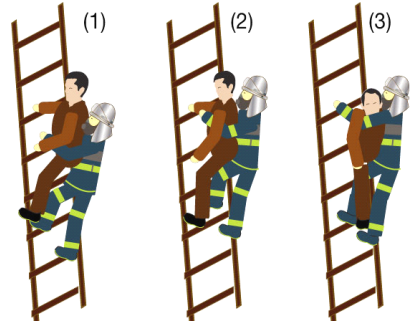
구조대원은 요구조자를 옆드리게 하고 허리부분에 가랑이를 벌리고 앉아 양팔을 등에서 양겨드랑이로 넣어 가슴에서 손을 맞잡고 뒤로 내리면서 들어올린다. 이어 팔을 교체하고 요구조자 겨드랑이가 구조대원 머리 뒤가 되도록 팔을 끌어당겨 올리며 발을 크게 내밀고, 허리를 구부려 요구조자 다리를 팔에 놓고 일어서면서 손목을 확보해 구출한다.



[그림 1-45] 소방식 운반 구출 — 1)가랑이 벌려 상반신 일으킴 2)거드랑이에 머리 넣어 발 내밈 3)대퇴 구부려 일으켜 손목 확보

자. 등에 업고 포복구출

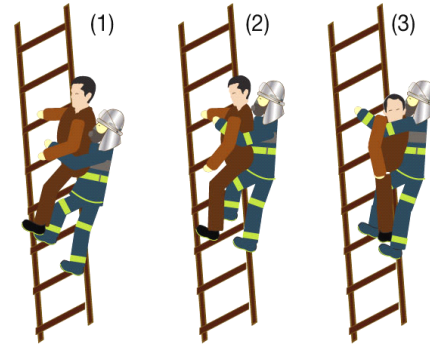
요구조자를 옆드리게 해 1명의 구조대원이 요구조자 허리에 가랑이를 벌리고 양팔을 거드랑이로 넣어 상반신을 일으키고, 포복자세를 취한 다른 구조대원의 등에 업어 확보하면서 구출한다. 요구조자가 낮은 위치에 있어 짙은 연기 중의 구출에 적합하며, 주로 구출거리가 짧은 경우에 활용한다.



[그림 1-46] 등에 업고 포복 구출 — 1)가랑이 벌려 상반신 일으킴 2)포복대원 앞 위치 3)등에 업힘 4)허리 받치며 구조

차. 모포 등을 이용하여 끌어당겨 구출 (1인 또는 2인)

1인 구출 시 모포 등의 중앙부에 요구조자를 바로 눕게 하여 태우고 머리 측 모포 양끝을 묶어 당기면서 구출한다. 2인이 구출할 경우는 머리 측 모포 양끝을 2인이 잡고 구출한다. 요구조자가 낮은 위치에 있어 짙은 연기 중의 구출에 적합하며, 발부분 모포를 묶으면 이탈을 막을 수 있다. 부상에 대해 그다지 고려할 것 없이 구출할 수 있다는 장점이 있다.



[그림 1-47] 모포이용 구출 — 1)1인 구조 2)2인 구조

시험 포인트

모포이용 구출은 다른 기법들과 달리 "부상부위를 특별히 고려하지 않고도 구출 가능"하다는 것이 가장 큰 특징 — 다른 운반법 대부분이 특정 부상부위(허리·복부·가슴 등)를 피해야 하는 것과 대비됨.

4. 사다리를 활용한 구조 — 가. 꺼안고 구조하는 요령

사다리를 활용해 위층에서 지상으로 구조할 때, 구조대원이 요구조자의 안전을 확보하며 꺼안고 하강하는 방법이다.

1) 구조 요령

- 1) 구조대원은 요구조자의 바로 아래에 위치. 양손은 반드시 요구조자 신체를 감싸고, 무릎은 항상 요구조자의 양발 사이에 위치
- 2) 의식이 있고 움직일 수 있으면 일반적 자세로, 의식이 전혀 없으면 서로 마주 꺼안은 자세로 구조
- 3) 이 자세를 활용하면 하강 중 요구조자가 손을 놓치거나 의식을 잃어도 무릎으로 지지 가능



[그림 1-48] 꺼안고 구조하는 요령

2) 안전관리

- 1) 요구조자가 의식을 잃은 경우는 구조자 무릎에 태운 상태로 서서히 하강 2) 사다리가 움직이지 않도록 지지를 확실히 함

나. 응급사다리 구조요령

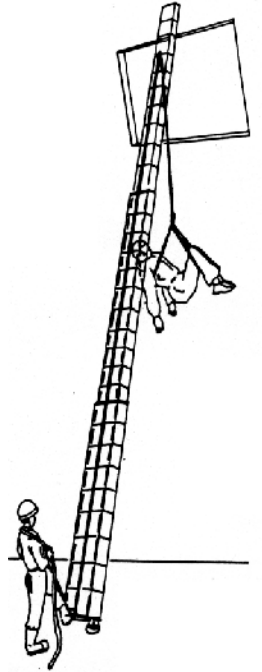
사다리의 가로대를 이용하여 구조하는 방법이다.

1) 구조요령

1) 요구조자를 벨트 등으로 안전하게 결속하고, 이에 결속한 로프(두 겹 또는 세 겹 고정매듭)를 사다리가로대에 걸쳐 설치 2) 로프조작은 사다리 밑에서 요구조자를 보면서 서서히 안전하게

2) 안전관리 5가지

1) 사다리 지주 밑의 안전확보 조치 유의 2) 요구조자 체중을 로프에 실을 때 체위·사다리 안정·확보상태에 주의 3) 로프조작은 신중하게 4) 요구조자를 직접 착지시키지 않고 다른 보조대원이 손으로 받아 운반(보조대원이 없으면 지상 약 10cm 지점에서 일시 정지 후 서서히 내려놓음) 5) 하강 시 벽면 등에 부딪힐 가능성이 있으면 유도로프 사용



[그림 1-49] 응급사다리 구조요령

시험 포인트

응급사다리 구조 시 착지 직전 "지상 약 10cm 지점에서 일시 정지 후 서서히 내려놓는다"는 구체적인 수치가 자주 출제됨.